

TP final de Regresión Avanzada

Martín Ceriotti

2026-04-26

Consigna I: Regresión Lineal

Modelo 1:

Modelo de Selección Automática por Criterio de Información de Akaike (AIC). Se busca equilibrio entre bondad de ajuste y complejidad.

Summary del Modelo 1:

Tabla 1: Coeficientes del Modelo AIC

Término	Estimación	Error Est.	Estadístico t	p-valor
(Intercept)	-31.39	80.12	-0.39	6.95e-01
formalSi	301.37	18.74	16.08	4.34e-57
horas_trabajo	10.69	0.51	21.08	1.88e-95
educ_catPrimario	103.33	57.91	1.78	7.44e-02
educ_catSecundario	237.63	57.30	4.15	3.41e-05
educ_catSuperior	606.55	58.63	10.35	6.90e-25
regionGran Buenos Aires	139.12	31.03	4.48	7.46e-06
regionNoreste	-138.26	35.81	-3.86	1.14e-04
regionNoroeste	-135.49	27.32	-4.96	7.28e-07
regionPampeana	92.24	27.12	3.40	6.75e-04
regionPatagonia	372.13	31.40	11.85	4.53e-32
edad	4.41	0.77	5.74	9.63e-09
sexoMujer	-152.07	16.04	-9.48	3.50e-21
est_civilseparado o divorciado	-119.81	30.62	-3.91	9.24e-05
est_civilsoltero	-137.89	21.78	-6.33	2.61e-10
est_civilunido	-63.01	20.97	-3.00	2.67e-03
est_civilviudo	-183.93	64.60	-2.85	4.42e-03
ant_laborall a 5 años	-23.98	38.66	-0.62	5.35e-01

Término	Estimación	Error Est.	Estadístico t	p-valor
ant_laboral6 meses a 1 año	-81.54	49.31	-1.65	9.82e-02
ant_laboralEntre 3 y 6 meses	-52.46	52.69	-1.00	3.19e-01
ant_laboralMas de 5 años	43.69	39.92	1.09	2.74e-01
ant_laboralMenos de 1 mes	-92.42	84.89	-1.09	2.76e-01

Tabla 2: Estadísticos de Ajuste del Modelo

R-squared	Adj. R-squared	Sigma (Res. Error)	F-statistic	p-value	DF
0.33	0.327	582.379	149.845	0	6402

Modelo 2:

Modelo de Selección Automática por Criterio de Información Bayesiano (BIC). Este modelo se seleccionó bajo el principio de parsimonia.

Summary del Modelo 2:

Tabla 3: Coeficientes del Modelo BIC

Término	Estimación	Error Est.	Estadístico t	p-valor
(Intercept)	-96.01	72.84	-1.32	1.88e-01
formalSi	325.31	17.70	18.38	1.48e-73
horas_trabajo	10.68	0.51	21.09	1.67e-95
educ_catPrimario	114.44	57.82	1.98	4.78e-02
educ_catSecundario	249.28	57.21	4.36	1.34e-05
educ_catSuperior	618.68	58.51	10.57	6.49e-26
regionGran Buenos Aires	135.21	31.05	4.35	1.36e-05
regionNoreste	-134.97	35.84	-3.77	1.67e-04
regionNoroeste	-134.54	27.35	-4.92	8.93e-07
regionPampeana	89.02	27.13	3.28	1.04e-03
regionPatagonia	370.22	31.42	11.78	1.03e-31
edad	5.66	0.71	7.97	1.80e-15
sexoMujer	-151.99	16.05	-9.47	3.93e-21
est_civilseparado o divorciado	-124.85	30.63	-4.08	4.63e-05
est_civilsoltero	-144.31	21.74	-6.64	3.48e-11
est_civilunido	-63.58	20.98	-3.03	2.45e-03
est_civilviudo	-195.63	64.62	-3.03	2.48e-03

Tabla 4: Estadísticos de Ajuste del Modelo

R-squared	Adj. R-squared	Sigma (Res. Error)	F-statistic	p-value	DF
0.327	0.326	583.12	194.844	0	6407

Modelo 3:

En teoría la instrucción y la experiencia son los motores principales de la productividad, por ende, del salario. Es por esto que elegí las variables educ_cat, horas_trabajo y formal como explicativas del ingreso_ocup.

Summary del Modelo 3:

Tabla 5: Coeficientes del Modelo Propio

Término	Estimación	Error Est.	Estadístico t	p-valor
(Intercept)	-46.63	62.46	-0.75	4.55e-01
educ_catPrimario	100.63	60.96	1.65	9.88e-02
educ_catSecundario	169.45	60.00	2.82	4.76e-03
educ_catSuperior	523.16	61.28	8.54	1.71e-17
horas_trabajo	12.27	0.52	23.68	7.11e-119
formalSi	447.04	17.68	25.28	1.60e-134

Tabla 6: Estadísticos de Ajuste del Modelo

R-squared	Adj. R-squared	Sigma (Res. Error)	F-statistic	p-value	DF
0.248	0.247	616.126	422.677	0	6418

Comparación de los Modelos

Tabla 7: Comparación de Criterios de Selección de Modelos

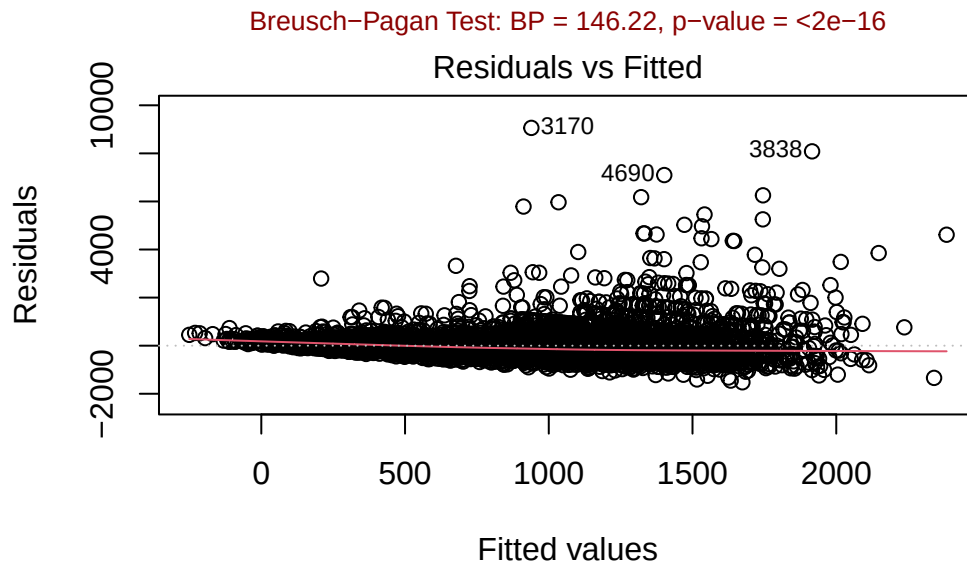
Modelo	CME	R2Aj	AIC	BIC
Mod AIC	339165.3	0.3273	100059.3	100214.9
Mod BAIC	340028.6	0.3256	100070.6	100192.4
Modelo Propio	379610.7	0.2471	100767.0	100814.4

El modelo `mod_aic` destaca en 3 de los 4 indicadores. Podemos concluir que es el modelo ganador.

Análisis de Residuos.

Cumplimiento de supuestos.

Homocedasticidad

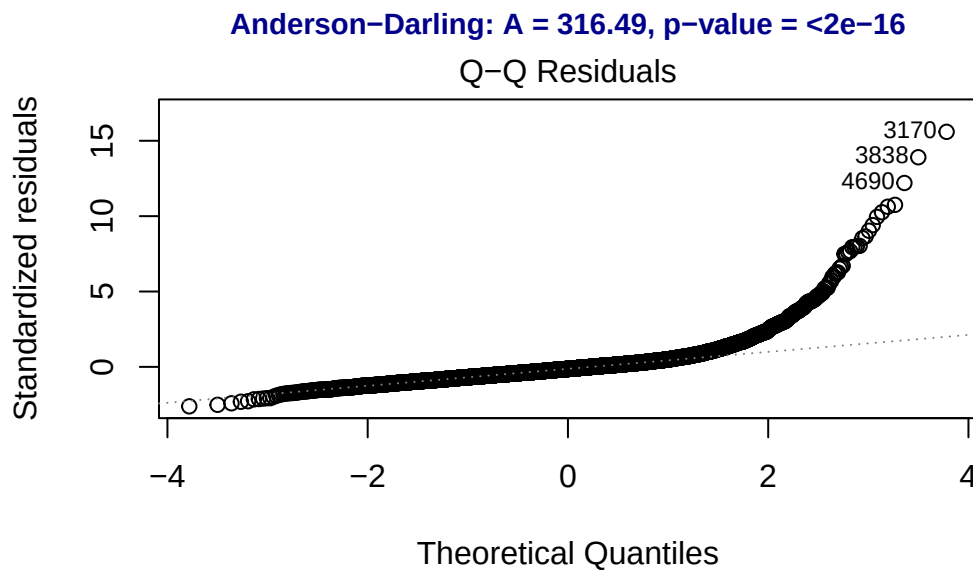


`lm(ingreso_ocup ~ formal + horas_trabajo + educ_cat + region + edad + se`

En el gráfico de residuos vs ajustados, vemos que la varianza de los residuos aumenta con los valores ajustados (forma de abanico). El test de Breusch-Pagan nos da un valor de 146.22 con p-value < 2.2e-16. Se rechaza H_0 .

El modelo presenta **heterocedasticidad**, lo que significa que el error de nuestras predicciones no es constante. El test estadístico confirma que la variabilidad de los ingresos no se explica de igual manera para todos los niveles socioeconómicos.

Normalidad



`lm(ingreso_ocup ~ formal + horas_trabajo + educ_cat + region + edad + se`

Los residuos se desvían fuertemente de la línea teórica, especialmente en la cola derecha con lo cual vemos que no hay normalidad.

El test de Anderson-Darling confirma la ausencia de normalidad.

Independencia de los Errores

Durbin-Watson test

`data: mod_aic`

`DW = 1.8716, p-value = 1.127e-07`

`alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0`

Durbin-Watson indica que existe autocorrelación positiva leve. El supuesto no se cumple estrictamente, aunque el DW está cerca de 2.

Multicolinealidad

Tabla 8: Factores de Inflación de la Varianza (VIF)

	Variable Predictora	Valor VIF
formal	formal	1.194
horas_trabajo	horas_trabajo	1.051
educ_cat	educ_cat	1.044
region	region	1.007
edad	edad	1.297
sexo	sexo	1.086
est_civil	est_civil	1.049
ant_laboral	ant_laboral	1.047

En general, valores de VIF mayores a 5 se consideran problemáticos. En este caso no tenemos ninguno.

No hay multicolinealidad problemática.

Observaciones Influyentes y Atípicas

Tabla 9: Análisis de puntos influyentes mediante Distancia de Cook

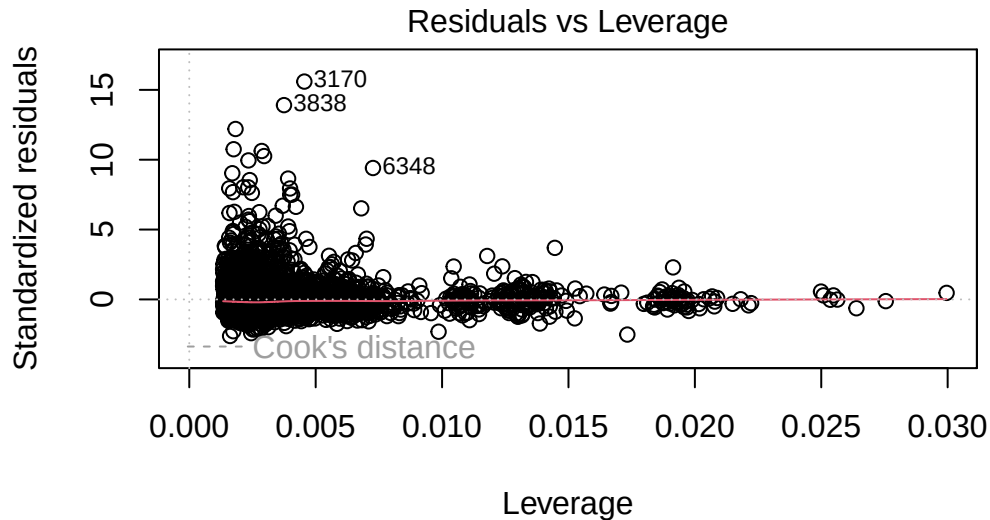
Nro. de Observación (Fila)	Distancia de Cook
3170	0.05054
3838	0.03306
6348	0.02944
1244	0.01475
5129	0.01420
92	0.01335
3883	0.01323
4690	0.01240
1566	0.01148
5641	0.01056

```
top_10_cook$Observacion[1]
```

```
[1] "3170"
```

La Distancia de Cook mide cuánto cambian los coeficientes del modelo cuando se excluye una observación particular. Como se observa en la tabla, para las 10 observaciones con mayor

impacto relativo, el valor máximo alcanzado (el de la observación **3170**) es de **0.05054**. Dado que todos los valores están muy por debajo del umbral crítico de 0.5, podemos concluir que no existen puntos influyentes que estén sesgando los resultados de manera individual. El modelo es estable ante la presencia de estos casos atípicos.



`lm(ingreso_ocup ~ formal + horas_trabajo + educ_cat + region + edad + se`

Interpretación de efectos sobre el ingreso ocupacional.

En la interpretación, cuando analizamos una variable, suponemos que mantenemos todas las demás constantes.

Formalidad laboral:

Ser trabajador formal aumenta el ingreso en \$301 respecto a un trabajador informal. Es significativo ($p < 0.001$).

Horas trabajadas:

Por cada hora adicional trabajada, el ingreso aumenta \$10.69. Es significativo ($p < 0.001$).

Nivel educativo:

- Primario: tener el nivel primaria aumenta \$103. No es significativo ($p = 0.074$).
- Secundario: tener el nivel secundario aumenta \$238. Es Significativo ($p < 0.001$).
- Superior: el nivel superior de educación aumenta \$607. Altamente significativo ($p < 0.001$).

A mayor educación, mayor ingreso.

Región:

- Gran Buenos Aires: pertenecer a esta región aumenta \$139. Es estadísticamente significativo ($p < 0.001$).
- Noreste: pertenecer a esta región aumenta \$138. Es estadísticamente significativo ($p < 0.001$).
- Noroeste: pertenecer a esta región aumenta \$135. Es estadísticamente significativo ($p < 0.001$).
- Pampeana: pertenecer a esta región aumenta \$92. Es estadísticamente significativo ($p < 0.001$).
- Patagonia: pertenecer a esta región aumenta \$372. Es estadísticamente **muy** significativo ($p < 0.001$).

Patagonia tiene el mayor ingreso relativo. Noreste y Noroeste los menores.

Edad

Por cada año adicional de edad, el ingreso aumenta \$4.41, con efecto significativo ($p < 0.001$).

Sexo

Las mujeres tienen en promedio \$152 menos de ingreso que los hombres, efecto altamente significativo ($p < 0.001$).

Estado civil

- Separado/divorciado: ganan \$120 menos que los casados en promedio. Efecto significativo.
- Soltero: ganan \$138 menos que los casados en promedio. Efecto significativo.
- Unido: ganan \$63 menos que los casados en promedio. Efecto significativo.
- Viudo: ganan \$184 menos que los casados en promedio. Efecto significativo.

Todos los estados civiles distintos de casado presentan menor ingreso.

Antigüedad laboral

Ninguna categoría resulta estadísticamente significativa (todos los p-values > 0.05 , salvo “6 meses a 1 año” con $p = 0.098$ marginal). La antigüedad laboral no tiene efecto significativo sobre el ingreso en este modelo.

Ajuste global

El modelo explica el 32.7 % de la variabilidad del ingreso ($R^2_{aj} = 0.327$), siendo globalmente significativo (F-statistic $p < 0.001$).

Consigna II: Regularización y Predicción

Ajustar el modelo mediante Ridge.

El valor óptimo hallado mediante validación cruzada ($k = 5$) es $\lambda \approx 27.10$. Al ser un valor mayor a cero, el algoritmo confirma que aplicar una ligera penalización a los coeficientes ayuda a generalizar mejor el modelo. Esto indica que el modelo original de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) tenía una varianza ligeramente elevada que Ridge logra mitigar.

Comparación de Desempeño (MSE). Al evaluar ambos modelos con los datos de prueba (test set), observamos que:

- MSE Ridge: 311886.8
- MSE MCO (AIC): 312404.5

La reducción del error cuadrático medio es de aproximadamente un 0.17%.

Ajustar el modelo mediante Lasso.

El valor óptimo hallado mediante validación cruzada ($k = 5$) es $\lambda \approx 0.2098$.

Comparación de Desempeño (MSE). Al evaluar ambos modelos con los datos de prueba (test set), observamos que:

- MSE Lasso: 312279.7
- MSE MCO (AIC): 312404.5

Capacidad predictiva.

De acuerdo a los resultados obtenidos, el modelo más adecuado para este ejemplo es la **Regresión Ridge**, el cual tiene el error cuadrático medio más bajo.

Modelo 1 MCO (Selección AIC) - MSE: 312404.5

Modelo 2 Regresión Ridge ($\lambda = 27.10$) - MSE: 311886.8

Modelo 3 Regresión Lasso ($\lambda = 0.21$) - MSE: 312279.7